

La trigonométrie dans un triangle rectangle (cosinus, sinus, tangente)

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier les côtés adjacent, opposé et l'hypoténuse par rapport à un angle aigu
- ✓ Connaître les formules du cosinus, du sinus et de la tangente (moyen mnémotechnique SOH CAH TOA)
- ✓ Calculer une longueur à l'aide du cosinus, du sinus ou de la tangente
- ✓ Calculer la mesure d'un angle à l'aide de la fonction réciproque ($\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$) à la calculatrice
- ✓ Choisir la bonne formule trigonométrique selon les données de l'énoncé

L'essentiel à retenir

- 1 Dans un triangle rectangle, on définit pour un angle aigu donné trois côtés particuliers : l'hypoténuse (le côté le plus long, opposé à l'angle droit), le côté opposé à l'angle considéré (celui qui ne touche pas l'angle), et le côté adjacent à l'angle considéré (celui qui touche l'angle, sans être l'hypoténuse).
- 2 Les trois formules de trigonométrie dans le triangle rectangle sont : $\cos(\text{angle}) = \text{côté adjacent} / \text{hypoténuse}$; $\sin(\text{angle}) = \text{côté opposé} / \text{hypoténuse}$; $\tan(\text{angle}) = \text{côté opposé} / \text{côté adjacent}$. On retient souvent ces formules grâce au moyen mnémotechnique SOH CAH TOA : Sinus = Opposé/Hypoténuse, Cosinus = Adjacent/Hypoténuse, Tangente = Opposé/Adjacent.
- 3 Exemple de calcul de longueur : dans un triangle ABC rectangle en B, l'angle en A mesure 40° et l'hypoténuse AC mesure 10 cm. On cherche BC, le côté opposé à l'angle A. On utilise le sinus : $\sin(40^\circ) = BC/AC$, donc $BC = AC \times \sin(40^\circ) = 10 \times \sin(40^\circ) \approx 10 \times 0,643 \approx 6,43$ cm.
- 4 Autre exemple : dans le même triangle, on cherche AB, le côté adjacent à l'angle A. On utilise le cosinus : $\cos(40^\circ) = AB/AC$, donc $AB = AC \times \cos(40^\circ) = 10 \times \cos(40^\circ) \approx 10 \times 0,766 \approx 7,66$ cm. On peut vérifier avec Pythagore : $AB^2 + BC^2$ devrait être proche de $AC^2 = 100$, soit $7,66^2 + 6,43^2 \approx 58,7 + 41,3 = 100$, ce qui confirme les calculs.
- 5 Exemple avec la tangente : dans un triangle DEF rectangle en E, on connaît le côté opposé EF = 5 cm et le côté adjacent DE = 8 cm à l'angle en D. On calcule $\tan(D) = EF/DE = 5/8 = 0,625$.
- 6 Pour retrouver la mesure de l'angle D à partir de $\tan(D) = 0,625$, on utilise la fonction réciproque de la tangente, notée $\tan^{-1}$ (ou arctan), disponible sur la calculatrice : $D = \tan^{-1}(0,625) \approx 32^\circ$. De même, on utilise $\cos^{-1}$ pour retrouver un angle à partir d'un cosinus connu, et $\sin^{-1}$ pour un sinus connu.
- 7 Pour choisir la bonne formule, on identifie d'abord quel côté est connu et quel côté ou angle est cherché par rapport à l'angle aigu concerné : si l'on connaît (ou cherche) l'hypoténuse et le côté opposé, on utilise le sinus ; si l'on connaît (ou cherche) l'hypoténuse et le côté adjacent, on utilise le cosinus ; si l'on connaît (ou cherche) les côtés opposé et adjacent (sans l'hypoténuse), on utilise la tangente.
- 8 Il est important de bien identifier l'angle par rapport auquel on définit **opposé** et **adjacent**, car ces côtés changent selon l'angle aigu choisi dans le triangle : le côté adjacent à un angle devient le côté opposé à l'autre angle aigu du même triangle rectangle.



La trigonométrie dans un triangle rectangle (cosinus, sinus, tangente)

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.